| | PROCESO INGENIERÍA, TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | CÓDIGO | ITAC-FO-007 |
|---|---|---|---|
| MAHT Monitoreos Ambientales High Technology SAS. | **CAPTURA DE DATOS - CALIBRACIÓN SPAN Y AIRE CERO Y VERIFICACIÓN MULTIPUNTO** | VERSIÓN | 2 |
| | | PÁGINA | 1 de 3 |
| | | FECHA | 2022-12-01 |

**DATOS DEL PROYECTO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID del proyecto:** | 1302A-26 | **Nombre del Proyecto:** | | MONITOREO CALIDAD DE AIRE PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO | | |
| **Nombre de Estación:** | CA2-CNA | **Coordenadas:** | **Longitud (W) / Este ( E ):** | 4873650,940 | **Latitud (N) / Norte (N):** | 2076974,738 |
| **Lugar de monitoreo** | | | | Centro Nacional de Aeronavegacion | | |

**DATOS DE LOS EQUIPOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID del equipo analizador** | E1904000 | **Fecha encendido (precalentamiento)** | 27/11/2025 | | **Fecha de calibración** | 29/11/2025 |
| **ID del dilutor de gases** | DT-01 | **ID del generador de aire cero** | GA-01 | **Botella (serie y concentración)** | serie 4010 / 400 | |

**DATOS DE CALIBRACIÓN SPAN Y AIRE CERO - VERIFICACIÓN MULTIPUNTO**

| CALIBRACIÓN ZERO SET | | |
|---|---|---|
| **Respuesta analizador (ppb) - Cero** | **Antes del ajuste** | **Despues del ajuste** |
| **\|O3\|** | 0,50 | 0,00 |

| CALIBRACIÓN SPAN SET | | |
|---|---|---|
| **Respuesta analizador (ppb) - SPAN** | **Antes del ajuste** | **Despues del ajuste** |
| **\|O3\|** | 395,00 | 400,00 |

**Toma de medidas Multipunto O3**

| n | \|O3\| Salida Calibrador (ppb) - 80% FE 400ppb | \|O3\| Respuesta analizador (ppb) - 80 % FE | \|O3\| Salida Calibrador (ppb) - 60% FE 300 ppb | \|O3\| Respuesta analizador (ppb) - 60 % FE | \|O3\| Salida Calibrador (ppb) - 40% FE 200 ppb | \|O3\| Respuesta analizador (ppb) - 40 % FE | \|O3\| Salida Calibrador (ppb) - 20% FE 100 ppb | \|O3\| Respuesta analizador (ppb) - 20 % FE | \|O3\| Salida Calibrador (ppb) - Cero | \|O3\| Respuesta analizador (ppb) - Cero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 | 299,00 | 299,00 | 199,00 | 200,00 | 100,00 | 100,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 397,00 | 400,00 | 299,00 | 300,00 | 199,00 | 199,50 | 100,00 | 101,40 | 0,00 | 0,01 |
| 3 | 398,00 | 400,00 | 299,00 | 300,50 | 200,00 | 200,40 | 99,00 | 102,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 398,00 | 400,10 | 300,00 | 300,50 | 199,00 | 200,00 | 98,00 | 100,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5 | 398,00 | 400,10 | 299,00 | 300,30 | 199,00 | 200,40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Promedio** | **398,20** | **400,04** | **299,20** | **300,06** | **199,20** | **200,06** | **99,40** | **100,94** | **0,00** | **0,00** |

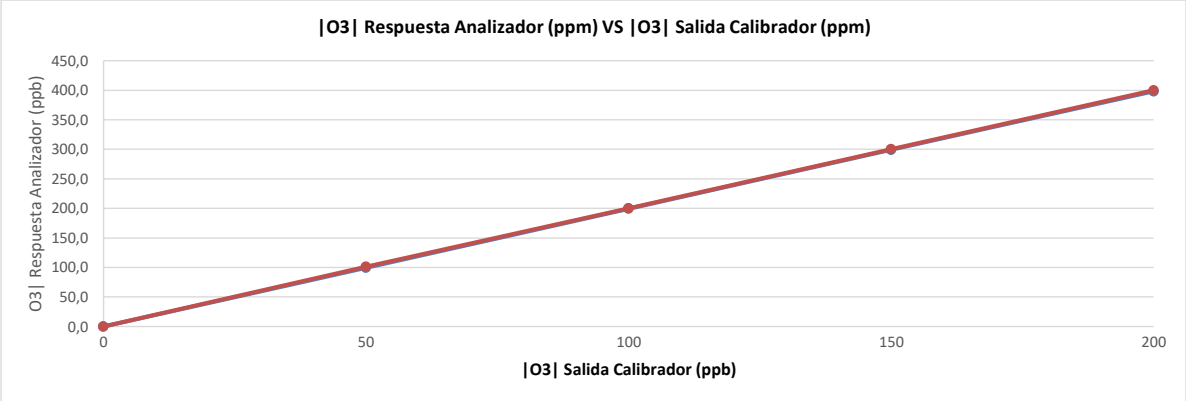
| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por** | Juan Camilo Jimenez Alonso | **Revisado por** | MAHT SAS |

| | PROCESO INGENIERÍA, TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | CÓDIGO | ITAC-FO-007 |
|---|---|---|---|
| MAHT | CALIBRACION/VERIFICACION ANALIZADOR O3 | VERSIÓN | 2 |
| | | PÁGINA | 2 de 3 |
| | | FECHA | 2022-12-01 |

| PUNTOS TEÓRICOS | | CÁLCULO DE DILUCIONES | | CALIBRADOR | | ANALIZADOR | | RESULTADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % EC | \|O3\| (ppb) | Faire (l/min) | Concentración Calculada | \|O3\| Salida Calibrador (ppb) | \|O3\| Salida Calibrador (%FE) | \|O3\| Respuesta analizador (ppb) | \|O3\| Respuesta analizador (%FE) | \|O3\| Respuesta Calculada (ppb) | \|O3\| Respuesta Calculada (%FE) | Diferencia con Mejor Recta (% FE) |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,11 |
| 20 | 100 | 5 | 100 | 99,4 | 25,0 | 100,9 | 25,3 | 100,1 | 25,1 | 0,21 |
| 40 | 200 | 5 | 200 | 199,2 | 50,0 | 200,1 | 50,2 | 200,2 | 50,3 | 0,04 |
| 60 | 300 | 5 | 300 | 299,2 | 75,1 | 300,1 | 75,4 | 300,5 | 75,5 | 0,12 |
| 80 | 400 | 5 | 400 | 398,2 | 100,0 | 400,0 | 100,5 | 399,8 | 100,4 | 0,06 |

| y = a + bx | |
|---|---|
| Pendiente (b) | 1,0030 |
| Intercepto (a) | 0,423 |
| R2 | 0,99999 |




| OBSERVACIONES | N/A | | |
|---|---|---|---|
| Elaborado por | Juan Camilo Jimenez Alonso | Revisado por | MAHT SAS |

| # | VERIFICACIÓN | FECHA | PARÁMETRO | Valor Ref. (ppb) | Valor Medido (ppb) | Diferencia (ppb) | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - APÉNDICE D | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Criterio Aplicado | Límite | Diferencia % | Resultado | ESTADO |
| 1 | 24 Horas de monitoreo | 2026-01-08 | ZERO | 0,0 | 1,0 | 1,00 | Drift ≤ 003 ppb (24h) | 3,10 | N/A | 1,00 | CUMPLE |
| | | | SPAN | 400,0 | 388,7 | 11,29 | Drift ≤ ±07% | 7,1 | 2,82 | 2,82 | CUMPLE |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | 67,9 | 2,11 | ≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb | 7,1 | 3,01 | 3,01 | CUMPLE |
| 2 | 1ª Verificación | 2026-01-22 | ZERO | 0,0 | 0,3 | 0,30 | Drift ≤ 005 ppb (>24h) | 5,10 | N/A | 0,30 | CUMPLE |
| | | | SPAN | 400,0 | 400,0 | 0,00 | Drift ≤ ±07% | 7,1 | 0,00 | 0,00 | CUMPLE |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | 70,0 | 0,05 | ≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb | 7,1 | 0,07 | 0,07 | CUMPLE |
| 3 | 2ª Verificación | 2026-02-05 | ZERO | 0,0 | 0,0 | 0,01 | Drift ≤ 005 ppb (>24h) | 5,10 | N/A | 0,01 | CUMPLE |
| | | | SPAN | 400,0 | 400,0 | 0,05 | Drift ≤ ±07% | 7,1 | 0,01 | 0,01 | CUMPLE |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | 70,0 | 0,04 | ≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb | 7,1 | 0,06 | 0,06 | CUMPLE |
| 4 | 3ª Verificación | | ZERO | 0,0 | | | | | | | |
| | | | SPAN | 400,0 | | | | | | | |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | | | | | | | |
| 5 | 4ª Verificación | | ZERO | 0,0 | | | | | | | |
| | | | SPAN | 400,0 | | | | | | | |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | | | | | | | |
| 6 | 5ª Verificación | | ZERO | 0,0 | | | | | | | |
| | | | SPAN | 400,0 | | | | | | | |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | | | | | | | |
| 7 | 6ª Verificación | | ZERO | 0,0 | | | | | | | |
| | | | SPAN | 400,0 | | | | | | | |
| | | | SINGLE POINT | 70,0 | | | | | | | |

| OBSERVACIONES | N/A | | |
|---|---|---|---|
| Elaborado por | Juan Camilo Jimenez Alonso | Revisado por | MAHT SAS |